



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Interpolação Espacial e KDE

Kriging, IDW, Kernel Density Estimation e estatística descritiva para dados geoespaciais contínuos

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

De pontos amostrados ao mapa contínuo — interpolação que preenche o espaço

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Interpolação espacial: conceito e aplicações | 05 | KDE: densidade de pontos como superfície contínua |
| 02 | IDW (Inverse Distance Weighting): simples e rápido | 06 | Estatística descritiva geo: mapa coroplético e boxplot |
| 03 | Kriging: interpolação geoestatística ótima | 07 | Python: scipy, sklearn e gstools para interpolação |
| 04 | Semivariograma: modelando a dependência espacial | 08 | Conclusão |



Transformar pontos em superfícies contínuas

Interpolação espacial estima o valor de uma variável em locais não amostrados a partir de pontos conhecidos. Precipitação, temperatura do solo, nível de poluição — estimados para toda a área a partir de estações meteorológicas ou pontos de coleta.

GEO EM 1 IDEIA

Pontos + Kriging = Mapa Contínuo Estimado

- IDW: simples, rápido e intuitivo para qualquer dado
- Kriging: ótimo estatístico com estimativa de incerteza
- KDE: densidade de eventos como superfície de calor

Seis técnicas de interpolação e estatística descritiva geo

De IDW a Kriging — do ponto amostrado ao mapa contínuo estimado



IDW — Inverse Distance Weighting



Kriging Ordinário



KDE — Kernel Density



Semivariograma



Mapa de Incerteza



Python: gstools e scipy



Kriging: A Interpolação Geoestatística Ótima

Kriging usa o semivariograma (modelo da dependência espacial) para atribuir pesos ótimos aos pontos vizinhos. Ao contrário do IDW, fornece também a variância da estimativa — mapa de incerteza que diz onde a estimativa é mais confiável. gstools e scikit-gstat implementam Kriging em Python.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Rede pluviométrica ANA: 1.200 estações espalhadas pelo Brasil foram interpoladas com Kriging para gerar mapa contínuo de precipitação a 10km — com mapa de variância mostrando onde a rede é mais esparsa e as estimativas menos confiáveis.



KRIGING + INCERTEZA

Mapa de precipitação com estimativa de erro

Semivariograma + Kriging = interpolação ótima com mapa de incerteza incluso.

Do ponto amostrado ao mapa interpolado validado

Quatro etapas da interpolação espacial com Kriging

01



Pontos Amostrados

Estações, sensores ou coletas com valor e coordenada.



02



Semivariograma

Modela como a dependência entre pontos decai com a distância.



03



Kriging

Interpola valor estimado e variância para toda a grade.



04



Validação

Cross-validation leave-one-out valida a acurácia da interpolação.

Interpolação espacial: do ponto amostrado ao mapa completo

Resumo: Kriging e KDE são as técnicas que transformam dados pontuais em superfícies contínuas geograficamente informadas. O mapa de incerteza do Kriging é um diferencial único — informa onde investir em mais amostras para melhorar a precisão.

Perspectiva Futura: Kriging em GPU com cuML e interpolação de grandes volumes via Dask estão escalando a geoestatística para aplicações de Big Data geoespacial.



KRIGING + MAPA GEO

Do ponto amostrado ao mapa contínuo estimado

De semivariograma ao mapa de incerteza — Kriging que diz onde confiar.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do ponto isolado ao mapa que cobre o território.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo